

連線不是纜線

v0.1 / 2026-07-30 / Neo.K / 通訊架構論文／混合鏈路與斷線治理規格

證據狀態：E0——形式模型、協議架構與 MVP 驗證路線

<https://thisoneisneok.com/html/papers/stdi-08.html>

SECTION

有線、無線、光學與離線任務包的混合站網

Connection Is Not a Cable: A Hybrid Station Fabric of Wired, Wireless, Optical, and Offline Mission Bundles

系列：《時空域支配智能》系列第 8 篇

文件編號：EML-STD1-HLF-2026-v0.1

作者：Neo.K

協作整理：Aletheia（阿萊）

機構：EveMissLab／一言諾科技有限公司

日期：2026 年 7 月 30 日

文件類型：通訊架構論文／混合鏈路與斷線治理規格

證據成熟度：E0——形式模型、協議架構與 MVP 驗證路線

公開狀態：私人研究稿；公開前應經 EML-CF 的 IP Gate、安全、來源與通訊合規審查

上位理論：STDI | 時空域支配智能

直接前序：

- 《時空間支配型 AI：從單體具身智能到持續性時空域治理》

- 《超靈的物理化：從 O-Chip 維度代理人到分布式具身主體》
- 《Oversoul Station Fabric：固定站、移動站與虛擬站的分布式具身網路》
- 《持續性指揮控制區：AI 如何佔據、維持並安全解除一個物理時空域》
- 《語義即物理路由：從資料流治理到物料、能源、站點與行動流治理》
- 《具身即佔域，對齊即能力：分布式身體的時序容量、協調稅與規模邊界》
- 《中央主權、地方自治與動態不動點中央》

SECTION

摘要

分布式具身智能常被想像成「中央 AI 透過網路控制許多機器」。這種描述容易將網路視為透明、連續且同質的管道，彷彿只要設備具有 IP 位址、無線訊號或某條纜線，就能承擔相同的控制責任。然而，物理站網中的通訊條件高度異質：本地馬達與安全互鎖需要微秒至毫秒級的確定性；跨站樣本交接需要有界延遲、時間同步與高可靠度；移動機器人需要可漫遊的無線連線；顯微影像與模型檔案可能需要高吞吐光學或有線鏈路；遠端、深海、軌道或災害環境則可能只有間歇連線，必須依靠可儲存、攜帶與轉送的任務包。

本文提出：

連線不是纜線。

「連線」不是某條物理媒介持續存在，而是站點、治理中心與任務之間，仍維持可驗證身份、有效權限、可接受世界紀元、明確消息新鮮度、可用回報路徑與安全降級規則的邏輯關係。纜線、無線電、可見光、紅外線、移動載體與離線儲存只是承載這段關係的不同媒介。

本文將此架構命名為 Hybrid Link Fabric (HLF，混合鏈路織網)，作為 Oversoul Station Fabric 的通訊與時間平面。HLF 的基本形式為：

cal-H_(HLF)

=

(

cal-N,

cal-L,

cal-P,

cal-Q,

其中：

- cal-N：OSF 站點；
- cal-L：實體與邏輯鏈路；
- cal-P：可行路徑與多重連線；
- cal-Q：服務品質與控制關鍵度；
- cal-T：時間同步、時間不確定性與 holdover；
- cal-S：身份、完整性、機密性與防重放；
- cal-B：離線任務包與儲存轉送；
- cal-E：鏈路事件、證據與故障紀錄。

本文區分六類鏈路：

- L0 本地硬安全鏈路；
- L1 確定性有線鏈路；
- L2 一般操作與資料鏈路；
- L3 移動無線鏈路；
- L4 光學與光通訊鏈路；
- L5 延遲容忍與離線任務包鏈路。

同時區分五類控制流：

- K☒：硬安全與立即停止；
- K☒：即時閉環與精密同步；
- K☒：站點操作、交接與狀態；
- K☒：治理、研究、模型與批次資料；
- K☒：延遲容忍任務、證據與遠端同步。

鏈路類型與控制流不能隨意互換。無線連線可支援大量移動與操作任務，但不能因標稱低延遲就自動承擔硬體安全；光學鏈路可提供高資料能力與頻譜隔離，卻受視距、遮擋、對準和環境影響；離線任務包能維持治理關係，卻不能承擔需要即時撤銷的不可逆動作。

本文建立 Link Descriptor、Path Contract、Time Contract、Freshness Budget、Multi-Homing Policy、Failover Epoch、Mission Bundle、Link Degradation State 與 Reconnection Reconciliation 等核心物件。其中心原則是：

【控制責任必須依鏈路能力降級，而不是假裝所有鏈路等價】

現有技術已提供可組合的底座。IEEE 802.1 TSN 以有界延遲、低延遲變異與低丟包為確定性網路目標；IEEE 802.1AS 管理時間敏感應用的同步，並處理網路元件加入、移除、故障和重配置；IEEE 802.1CB 提供幀複製、冗餘傳送與重複消除。3GPP 已建立 5G 與 TSN、時間同步和時間敏感通訊的整合機制。DDS 和 ROS 2 提供可靠度、deadline、lifespan、liveliness、durability 等 QoS 控制。IEEE 802.11bb 已將光通訊納入 802.11，而 P802.11br 正在延伸增強型光通訊。IETF Bundle Protocol v7 以 store-carry-forward 疊加網路支援間歇連線、長延遲和高錯誤率環境，BPsec 則提供 bundle 的完整性與機密性保護。

HLF 不試圖以一種新鏈路取代所有既有標準。它新增的是一個上層治理映射：

任務語義與風險

→

控制關鍵度

→

鏈路契約

→

路徑與備援

→

降級和離線策略。

本文的核心命題為：

一個站點即使暫時沒有纜線、沒有無線訊號或沒有即時回程，也可能在有限租約與任務包內保持治理連續；反之，一個訊號滿格且封包可達的站點，若權限過期、世界紀元失效或資料已不新鮮，也已經失去有效連線。

關鍵詞：連線不是纜線、Hybrid Link Fabric、HLF、混合站網、有線、無線、光學通訊、離線任務包、TSN、5G TSN、IEEE 802.11bb、Bundle Protocol、DTN、QoS、時間同步、多重連線、failover、fencing、站點治理

0. 版本定位：第八篇補的是「治理如何穿越不同媒介與斷線」

前七篇已建立：

- STDI 的時空域治理；
- 多身體超靈；
- OSF 站點；
- PCD 持續存在；
- SPR 物理路由；
- EAC 對齊容量；
- DFC 中央與地方治理。

但仍有一個未處理的假設：

站點之間始終有一條可用、低延遲、可信且一致的網路。

真實物理域中可能同時存在：

- 安全 PLC 與本地總線；
- TSN Ethernet；
- 一般 Ethernet；
- Wi-Fi；
- 私有 5G；
- UWB 或短距無線；
- 光纖；
- 可見光或紅外線；

- 移動儲存；
- 長延遲 DTN；
- 完全離線任務包。

本篇的任務不是選出「最好的網路」，而是建立：

不同控制責任如何被安全地映射到不同鏈路，並在鏈路退化、切換或消失時維持治理邊界。

SECTION

1. 連線的重新定義

SECTION

1.1 物理可達不等於治理可達

若站點可以 ping 通，但：

- 憑證無效；
- 租約過期；
- 治理紀元落後；
- 世界狀態過期；
- 消息超過 lifespan；
- 站點已被隔離；

則：

PhysicallyReachable=1,

GovernanceConnected=0.

SECTION

1.2 沒有即時鏈路也可能維持有限治理

若遠端站點持有：

- 已簽章任務包；
- 世界狀態快照；
- 短期權限租約；
- 本地安全包絡；
- 明確到期時間；
- 回報與補償規則；

則在短期內：

Online=0,

GovernanceContinuity=1.

SECTION

1.3 連線契約

定義站點 i 與治理域之間的邏輯連線：

$X_i(t)$

=

(

$I_i,$

$G_i,$

$W_i,$

$A_i,$

$F_i,$

R_i

其中：

- I☒：身份可驗證；
- G☒：治理紀元可接受；
- W☒：世界狀態新鮮度；
- A☒：權限與租約；
- F☒：前向與回報鏈路能力；
- R☒：失聯、恢復與撤銷規則。

只有這些條件成立，站點才處於有效治理連線。

SECTION

2. 六類鏈路

SECTION

2.1 L0：本地硬安全鏈路

用途：

- 急停；
- 馬達電流；
- 碰撞；
- 雷射互鎖；
- 高壓；
- 壓力；
- 熱失控；

-
- 安全門。

特徵：

- 微秒至毫秒；
- 通常不經雲端；
- 不依賴跨站路由；
- 必須能在上層網路全部失效時工作。

可能使用：

- 專用硬線；
- 安全 PLC；
- 工業現場總線；
- 本地 MCU；
- 獨立互鎖。

HLF 不對 L0 做高階替代，只記錄其狀態與否決結果。

SECTION

2.2 L1：確定性有線鏈路

用途：

- 精密同步；
- 機械交接；
- 儀器觸發；
- 時間敏感控制；
- 高可靠站點協調。

特徵：

- 有界延遲；
- 低抖動；
- 流量排程；
- 冗餘；
- 時間同步。

候選底座包括：

- TSN Ethernet；
- 工業 Ethernet；
- 專用光纖；
- 其他經驗證的確定性網路。

SECTION

2.3 L2：一般操作與資料鏈路

用途：

- ROS 2 Topic／Service／Action；
- DDS data space；
- OPC UA；
- 站點遙測；
- 一般任務；
- 影像與資料。

特徵：

-
- 可設定可靠度、deadline、lifespan、durability 和 liveliness；
 - 不保證所有端到端物理期限；
 - 適合站點操作和資料交換。

SECTION

2.4 L3：移動無線鏈路

用途：

- AMR／AGV；
- 無人機；
- 移動感測；
- 穿戴設備；
- 臨時站；
- 重新配置空間。

候選包括：

- Wi-Fi；
- 私有 5G；
- UWB；
- 短距無線；
- 專用 RF。

特徵：

- 覆蓋和吞吐隨位置變化；
- 可能漫遊、遮蔽、干擾；

-
- 能支援時間敏感服務，但必須按部署條件驗證；
 - 不應默認承擔 L0。

SECTION

2.5 L4：光學與光通訊鏈路

用途：

- 高吞吐影像與科學資料；
- 電磁敏感環境；
- 定向安全區；
- 移動對接；
- 空間與遠距資料傳輸。

形式包括：

- 光纖；
- 可見光通訊；
- 紅外線；
- free-space optical；
- 雷射通訊。

優點：

- 高資料能力；
- 可與 RF 頻譜分離；
- 空間方向性；
- 光纖具有良好隔離性。

限制：

- 視距；
- 遮擋；
- 指向、捕獲與追蹤；
- 污染、煙霧、雲層或環境干擾；
- 光學安全；
- 移動對準成本。

SECTION

2.6 L5：延遲容忍與離線任務包

用途：

- 間歇連線；
- 遠端基地；
- 深海；
- 軌道；
- 災害環境；
- 跨組織離線資料室；
- 人工攜帶資料。

特徵：

- store-carry-forward；
- 高延遲；
- 非即時；

-
- 需要到期和重放保護；
 - 任務和證據必須自包含；
 - 無法依賴即時撤銷。

SECTION

3. 五類控制關鍵度

SECTION

K $\boxtimes$ ：硬安全

要求：

- 最小延遲；
- 本地確定性；
- 獨立供電或安全失效；
- 不允許經 L5；
- 不允許依賴遠端 AI。

SECTION

K $\boxtimes$ ：即時閉環與同步

例：

- 精密伺服；
- 多站同步觸發；
- 協同搬運。

偏好：

-
- L0／L1；
 - 經驗證的 L3 或 L4 只能作特定部署下的補充。

SECTION

K☒：站點操作與交接

例：

- ROS 2 Action；
- 樣本交接；
- 任務狀態；
- 移動交通。

可使用：

- L1／L2／L3；
- 必須有 deadline、freshness 和 failover。

SECTION

K☒：治理、模型與高吞吐資料

例：

- 世界模型同步；
- 影像；
- 模型更新；
- EML-CF；
- 研究資料。

可使用：

- L2／L3／L4；
- 可緩衝、壓縮和重傳。

SECTION

K☒：延遲容忍任務與證據

例：

- 遠端任務包；
- 批次證據；
- 長延遲同步；
- 離線更新。

可使用：

- L5；
- 必須自包含、可驗證和可到期。

SECTION

4. 控制—鏈路映射

控制類別 L0 L1 L2 L3 L4 L5

K☒ 硬安全 核心 輔助 禁止作唯一鏈路 禁止作唯一鏈路 禁止作唯一鏈路 禁止

K☒ 即時同步 可用 核心 有條件 經驗證後 經驗證後 禁止

K☒ 站點操作 — 可用 核心 核心 有條件 僅非即時

K☒ 治理與資料 — 可用 核心 可用 核心／可用 可緩衝

K☒ 延遲容忍 — 可用 可用 可用 可用 核心

此表不是普世認證，而是 HLF 的保守預設。實際部署仍需依：

- 延遲；
- 抖動；
- 丟包；
- 覆蓋；
- 安全等級；
- 終端能力；

進行驗證。

SECTION

5. Link Descriptor

每條鏈路 l 表示為：

```
l
=
(
m,
d,
j,
p,
b,
r,
f,
s,
e,
v
),
```

其中：

- m ：媒介；

- d：延遲區間；
- j：抖動；
- p：丟包和錯誤；
- b：吞吐；
- r：可靠度與冗餘；
- f：新鮮度與消息期限；
- s：身份、完整性、機密性；
- e：能源成本；
- v：可見性、移動性和環境限制。

SECTION

5.1 最小描述

link:

id: "hlf:lab-a:wifi-01"

medium: "wireless_rf"

technology: "private_wifi"

endpoints:

- "osf:amr-02"

- "osf:edge-gateway-01"

performance:

latency_budget_ms: 30

jitter_budget_ms: 10

loss_budget: 0.01

bandwidth_mbps: 200

semantics:

supported_classes: ["K2", "K3"]

forbidden_classes: ["K0"]

maximum_message_age_ms: 500

offline_fallback: "local_safe_mission"

security:

mutual_authentication: true

encryption: true

replay_protection: true

```
mobility:
  roaming: true
  coverage_zones: ["lab-a", "corridor-1"]
```

SECTION

5.2 描述不等於實測

Link Descriptor 是設計契約。

運行時仍需收集：

- 實際延遲；
- 實際丟包；
- 訊號；
- 漫遊；
- 時鐘偏差；
- 斷線；
- 安全事件。

SECTION

6. Path Contract

任務流 f 的路徑契約：

```
 $\pi_f$ 
=
(
  K_f,
  D_f,
  J_f,
  R_f,
  F_f,
  S_f,
```

其中：

- K_f ：控制關鍵度；
- D_f ：最大延遲；
- J_f ：抖動；
- R_f ：可靠度；
- F_f ：最大消息年齡；
- S_f ：安全需求；
- T_f ：時間同步；
- B_f ：失效和備援策略。

路徑可由多條鏈路組成：

$$P_f = (l_1, l_2, \dots, l_n).$$

端到端契約不能只看其中一段。

SECTION

7. QoS 不等於物理安全

SECTION

7.1 DDS 與 ROS 2 QoS

可配置：

- reliability；
- durability；

-
- deadline ；
 - lifespan ；
 - liveliness ；
 - history ；
 - resource limits 。

這些能力對站點資料和任務非常重要。

SECTION

7.2 仍需端到端驗證

即使 Topic 設為 reliable ：

- 應用程式可能延遲 ；
- 執行器可能排隊 ；
- 世界狀態可能過期 ；
- 命令可能已失去權限 ；
- 物理機構可能故障 。

所以：

Reliable Delivery

≠

Timely Safe Effect.

SECTION

7.3 服務的舊請求

具有副作用的 Service 或 Action 必須帶：

- command ID ;
- governance epoch ;
- deadline ;
- idempotency key ;
- world epoch ;
- fencing token ◦

避免重啟後重新執行過期命令 ◦

SECTION

8. Freshness Budget

消息 m 的有效條件：

```
Fresh(m,t)
=
1
[
t-t_(source)
≤
Δ_m^(max)
].
```

SECTION

8.1 不同消息不同期限

消息 典型語義

急停與人員存在 極短

機器人姿態 短

任務狀態 秒級或任務級

儀器校準 依校準政策

模型檔案 版本固定

遠端研究報告 長

SECTION

8.2 過期不一定丟棄

過期消息可：

- 保存為歷史證據；
- 禁止作為當前控制；
- 觸發重新觀測；
- 進入調和流程。

SECTION

9. 時間平面與資料平面分離

SECTION

9.1 同步不是普通資料

精密協作需要：

- 共同時間；
- 可估計偏差；
- 來源與失效狀態；
- holdover。

SECTION

9.2 Time Contract

$$\tau_{\text{max}} = \left(c_{\text{max}}, \varepsilon_{\text{max}}, u_{\text{max}}, h_{\text{max}}, s_{\text{max}} \right),$$

其中：

- c_{max} ：時鐘來源；
- ε_{max} ：誤差界；
- u_{max} ：更新頻率；
- h_{max} ：失去來源後 holdover；
- s_{max} ：同步狀態。

SECTION

9.3 IEEE 802.1AS

可作時間敏感站網的同步底座之一，並處理網路元件加入、移除、故障和重配置時的同步維持。

SECTION

9.4 無線與 5G 時間

3GPP 的工業 5G 工作已支援 TSN 整合、時間同步和時間敏感通訊。

但部署仍需量測：

- 空口延遲；
- 排程；
- 漫遊；
- 覆蓋；
- 時鐘路徑；
- trust domain。

SECTION

9.5 Holdover

同步來源中斷後，站點可以在有限時間依本地時鐘維持。

若：

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{max}}(t) \\ > \\ \epsilon_{\text{max}} \end{aligned}$$

精密同步任務必須停止或降級。

SECTION

10. 確定性有線與冗餘

SECTION

10.1 TSN

TSN 的目標是透過 IEEE 802 網路提供：

- 有界延遲；
- 低延遲變異；
- 低丟包；
- 時間敏感服務。

HLF 可將 TSN 用於：

- 站點觸發；
- 同步量測；
- 關鍵操作資料；
- 時間分配。

SECTION

10.2 Frame Replication and Elimination

IEEE 802.1CB 提供：

- 幀識別；
- 多路複製；
- 冗餘傳送；
- 重複消除。

這可降低單一路徑故障造成的丟失。

SECTION

10.3 不重複計算容量

若同一幀經兩條路徑複製：

Delivered Information=1,

不是 2。

冗餘增加可靠度，但消耗額外頻寬。

SECTION

10.4 無縫不等於無故障

即使使用冗餘：

- 兩條路徑可能共享交換器；
- 共享電源；
- 共享時間源；
- 配置錯誤；
- 接收端故障。

需建立失效域圖。

SECTION

11. 移動無線與 5G／Wi-Fi

SECTION

11.1 無線的不可替代價值

- 移動；
- 快速重配置；
- 臨時站；
- 跨房間；

- 減少拖纜；
- 人員與穿戴裝置。

SECTION

11.2 無線容量是位置函數

$C_{\text{(wireless)}}$

=

f(

$z,$

$t,$

$i,$

$o,$

$m,$

p

),

其中：

- z ：位置；
- t ：時間；
- i ：干擾；
- o ：遮蔽；
- m ：漫遊和調變；
- p ：功率與政策。

SECTION

11.3 5G 與 TSN

5G 系統可以作為整合 TSN 的邏輯橋梁並提供時間敏感通訊與時間同步服務，但不代表所有 5G 部署都自動滿足相同的確定性。

SECTION

11.4 Wi-Fi

適合：

- 高吞吐移動資料；
- 一般控制；
- 影像；
- 臨時設備。

需要：

- 覆蓋量測；
- 漫遊測試；
- 頻道與干擾管理；
- 重要流量優先；
- 斷線地方策略。

SECTION

11.5 多無線鏈路

移動站可同時具有：

- Wi-Fi；
- 5G；
- 短距對接鏈路；

-
- 本地離線任務包。

但多鏈路不應讓同一命令被重複執行。

SECTION

12. 光學與光通訊

SECTION

12.1 光纖

適合：

- 高吞吐；
- 長距；
- 電磁隔離；
- 穩定固定站點。

SECTION

12.2 Light Communications

IEEE 802.11bb 已將光通訊納入 802.11 系列；P802.11br 正在研究增強型光通訊。

可用於：

- 室內高吞吐；
- RF 受限區；
- 空間定向鏈路；
- 特定移動站對接。

SECTION

12.3 Free-Space Optical/Laser Communication

NASA 的光通訊實作證明紅外線與雷射鏈路可承擔高資料量，但也需要精密指向，並受到大氣、雲層、遮擋和追蹤條件影響。

SECTION

12.4 光學鏈路狀態

ACQUIRING

TRACKING

LOCKED

DEGRADED

OBSCURED

LOST

SECTION

12.5 光學不應單獨承擔不可中斷控制

若光學鏈路被遮擋，站點應：

- 切換 RF／有線；
- 降級；
- 本地完成安全步驟；
- 暫停高風險任務。

SECTION

13. Multi-Homing

SECTION

13.1 定義

站點同時具有路徑集合：

$$\begin{aligned} \text{cal-}P &= \\ &\{P^{(1)}, P^{(2)}, \dots, P^{(k)}\}. \end{aligned}$$

SECTION

13.2 策略

- Active／Standby；
- Active／Active；
- 流分類；
- 冗餘複製；
- 負載分散；
- 僅證據批次轉移。

SECTION

13.3 路徑選擇

$$\begin{aligned} P_f^* &= \\ &\operatorname{argmin}_{P \in \text{cal-}P_f} \\ &(\quad \\ &w_{dD}P \\ &+ \\ &w_{J}J_P \\ &+ \\ &w_{lL}P \\ &+ \\ &w_{eE}P \\ &+ \end{aligned}$$

其中 R_P 可表示風險，不是可靠度。

SECTION

13.4 不以吞吐最大為唯一目標

高吞吐路徑可能：

- 延遲不穩；
- 信任域不同；
- 能耗高；
- 不允許機密資料；
- 不支援時間同步。

SECTION

14. 鏈路切換

SECTION

14.1 切換狀態機

PRIMARY_ACTIVE
DEGRADING
SECONDARY_PREPARE
DUAL_PATH_VERIFY
SECONDARY_COMMIT
PRIMARY_RELEASE
RECOVERY

SECTION

14.2 切換前檢查

- 新路徑身份；

- 路徑契約；
- 治理紀元；
- 時間狀態；
- QoS；
- 安全；
- 消息序號。

SECTION

14.3 Failover Epoch

鏈路切換建立：

```
f[ ]
=
(
k,
P_(old),
P_(new),
s_(commit)
).
```

站點只接受最高 failover epoch 的提交流，避免新舊路徑同時執行。

SECTION

14.4 非冪等操作

以下不能自動重送：

- 啟動加熱；
- 釋放夾具；

-
- 注入材料；
 - 執行破壞性試驗。

需使用：

- idempotency key；
- command ledger；
- 執行前狀態；
- 本地確認。

SECTION

15. 鏈路退化不是二元

SECTION

15.1 狀態集合

HEALTHY
CONSTRAINED
LOSSY
HIGH_LATENCY
ASYMMETRIC
INTERMITTENT
PARTITIONED
RECOVERING
QUARANTINED

SECTION

15.2 降級動作

CONSTRAINED

- 降低影像品質；

-
- 壓縮；
 - 延長回報週期。

LOSSY

- 增加重傳；
- 切換可靠流；
- 冗餘路徑。

HIGH_LATENCY

- 增加地方自治；
- 禁止精密遠端閉環；
- 任務批次化。

INTERMITTENT

- 使用 bundle；
- 縮短租約；
- 本地保存證據。

PARTITIONED

- C2／C3 凍結；
- 地方安全；
- 等待治理收斂。

SECTION

16. Mission Bundle

16.1 定義

離線任務包：

```
B_q  
=  
(  
I,  
G,  
WE,  
GE,  
L,  
S,  
D,  
R,  
V,  
X  
)
```

其中：

- I：身份與目的；
- G：任務圖；
- WE：世界紀元快照；
- GE：治理紀元；
- L：權限租約；
- S：安全與禁止集合；
- D：期限和到期；

-
- R：回報與補償；
 - V：證據要求；
 - X：簽章與安全資訊。

SECTION

16.2 任務包必須自包含

不能依賴：

- 即時中央追問；
- 隨時取得新模型；
- 即時撤銷；
- 雲端秘密；
- 未攜帶的能力描述。

SECTION

16.3 Store-Carry-Forward

Bundle Protocol v7 可將 bundle 放在應用層疊加網路中，跨間歇連線、長延遲和高錯誤率環境儲存與轉送。

SECTION

16.4 BPSec

BPSec 可為 bundle 提供：

- 完整性；
- 機密性。

HLF 仍需額外處理：

-
- 任務權限；
 - 世界紀元；
 - 防重放；
 - 執行冪等；
 - 物理安全。

SECTION

16.5 Bundle 到期

若：

$t > t_{\text{expire}},$

站點不得自行執行，必須：

- 丟棄控制權；
- 保留歷史；
- 等待更新；
- 執行安全義務。

SECTION

17. 離線撤銷的限制

SECTION

17.1 即時撤銷不可能保證

當鏈路不存在時，中央無法保證撤銷立即送達。

SECTION

17.2 因此租約必須自動到期

本站點根據：

- 本地時鐘；
- 任務步驟；
- 世界狀態；
- 風險；

自行終止權限。

SECTION

17.3 離線任務必須保守

允許：

- 觀測；
- 安全返航；
- 保存樣本；
- 完成已開始的低風險步驟；
- 等待。

禁止：

- 新高風險任務；
- 自行續租；
- 擴張區域；
- 轉授權；

-
- 公開或外傳資料。

SECTION

18. 重連與狀態調和

SECTION

18.1 重連不是直接恢復中央控制

步驟：

- 身份再認證；
- 交換治理紀元；
- 交換世界紀元；
- 上傳離線事件；
- 驗證 bundle 執行；
- 解決物理與日誌差異；
- 撤銷舊租約；
- 重新簽發權限；
- 進入正常模式。

SECTION

18.2 衝突

可能出現：

- 中央認為樣本在 A，地方已移到 B；
- 任務在中央被取消，地方已完成；

-
- 模型版本不同；
 - 兩方都建立新的任務。

SECTION

18.3 不覆蓋歷史

衝突應保存為：

```
reconciliation_conflict:
  central_state: ""
  station_state: ""
  physical_observation: ""
  resolution: ""
  responsible_party: ""
  evidence: []
```

SECTION

19. 安全與威脅模型

SECTION

19.1 鏈路降級攻擊

攻擊者使系統誤以為需要切換至較弱安全鏈路。

控制：

- 路徑策略；
- 最低安全等級；
- 降級不可放寬權限。

SECTION

19.2 重放舊命令

控制：

- 治理紀元；
- failover epoch；
- command ID；
- world epoch；
- lifespan；
- fencing。

SECTION

19.3 重複執行

多路徑或重傳可能造成同一物理命令執行兩次。

控制：

- idempotency；
- 本地 command ledger；
- 效果確認。

SECTION

19.4 假鏈路或假基站

控制：

- 雙向身份；
- 憑證；
- trust domain；
- station policy。

SECTION

19.5 光學側錄與干擾

方向性不等於絕對安全。

仍需：

- 加密；
- 完整性；
- 光學安全；
- 遮擋偵測。

SECTION

19.6 Bundle 遺失或延遲

控制：

- 到期；
- 多路複製；
- 優先級；
- 狀態回報；
- 任務風險限制。

SECTION

19.7 時間欺騙

控制：

- 多時間源；

-
- 誤差界；
 - holdover；
 - 異常偵測；
 - 本地安全不只依賴網路時間。

SECTION

20. HLF 架構

SECTION

20.1 Link Registry

保存：

- 鏈路；
- 技術；
- 範圍；
- 性能；
- 信任；
- 支援控制類別。

SECTION

20.2 Link Adapter

封裝：

- TSN；
- DDS；

-
- ROS 2 ；
 - OPC UA ；
 - 5G ；
 - Wi-Fi ；
 - 光學 ；
 - BPv7 。

SECTION

20.3 Path Broker

根據 Path Contract 選擇路徑。

SECTION

20.4 QoS／Safety Mapper

將 DomainIR、Task Envelope 和決策類別映射至鏈路要求。

SECTION

20.5 Time Authority

管理：

- 時鐘 ；
- 誤差 ；
- holdover ；
- 同步狀態 ；
- 時間事件 。

SECTION

20.6 Multi-Homing Manager

管理：

- 主備；
- active-active；
- frame replication；
- 路徑切換；
- failover epoch。

SECTION

20.7 Bundle Agent

建立、儲存、轉送、驗證和提交離線任務包。

SECTION

20.8 Link Health Monitor

監測：

- 延遲；
- 抖動；
- 丟包；
- 覆蓋；
- 光學 lock；
- 漫遊；

-
- 信任；
 - 消息新鮮度。

SECTION

20.9 Reconciliation Manager

管理斷線後的事件和世界狀態調和。

SECTION

20.10 Evidence Journal

保存所有：

- 路徑；
- 切換；
- 丟包；
- 降級；
- bundle；
- 重連；
- 安全事件。

SECTION

21. MVP：Hybrid Link Lab

SECTION

21.1 配置

-
- 一台中央治理節點；
 - 兩個固定 OSF 站；
 - 一台移動站；
 - 一個虛擬站；
 - 有線 Ethernet／TSN 模擬；
 - Wi-Fi；
 - 可選私有 5G 或 5G 模擬；
 - 一條短距光學鏈路；
 - BPv7 Bundle Agent；
 - 本地安全控制器。

SECTION

21.2 任務

- 固定站進行量測；
- 移動站搬運樣本；
- 影像經高吞吐路徑回傳；
- 操作命令使用一般操作鏈路；
- 精密交接使用確定性或本地同步；
- 故意斷開中央；
- 移動站依離線任務包進入安全區；
- 重連後提交證據並調和世界狀態。

SECTION

21.3 故障注入

- Wi-Fi 漫遊；
- 有線斷路；
- 光學遮擋；
- 高延遲；
- 消息過期；
- 舊路徑恢復；
- 兩路重複命令；
- 時鐘漂移；
- bundle 延遲；
- 假憑證；
- 中央撤銷但站點離線。

SECTION

21.4 成功條件

- K $\boxtimes$ 不依賴上層網路；
- 鏈路降級不放寬權限；
- 過期消息不控制設備；
- 多重連線不重複執行物理命令；
- 光學遮擋能安全切換或停止；

-
- 離線站點不自行續租；
 - 重連後不直接覆蓋中央狀態；
 - 所有切換和 bundle 有證據。

SECTION

22. 評估指標

SECTION

22.1 性能

- 端到端延遲；
- 抖動；
- 吞吐；
- 丟包；
- 切換時間；
- 時鐘誤差。

SECTION

22.2 治理

- 過期命令執行數；
- 舊紀元命令拒絕率；
- 離線越權；
- 重連衝突；
- 重複物理作用。

SECTION

22.3 可靠度

- 任務完成率；
- 多路徑生存率；
- 共享失效域；
- 恢復時間。

SECTION

22.4 安全

- 降級放權；
- 假鏈路接入；
- bundle 重放；
- 時間欺騙；
- 光學鏈路失鎖處理。

SECTION

22.5 能源

- 移動無線耗能；
- 多鏈路常開成本；
- 光學對準成本；
- bundle 儲存和轉送成本。

SECTION

23. 可證偽命題

SECTION

H1：單一媒介不能同時最優承擔所有控制類別

若同一鏈路在安全、即時、移動、高吞吐和長延遲場景都無代價勝出，測試設計可能不充分。

SECTION

H2：多重連線提高韌性，但增加重複、切換和安全成本

SECTION

H3：消息新鮮度比可靠送達更能預測控制正確性

可靠送達的過期命令仍可能有害。

SECTION

H4：光學鏈路提高資料能力，但對遮擋和對準更敏感

SECTION

H5：事件與控制分級能降低不必要的高可靠鏈路成本

並非所有遙測都需要 TSN 或可靠重傳。

SECTION

H6：離線任務包提高斷線連續性，但必須降低自治範圍

SECTION

H7：fencing 與 idempotency 可降低多路徑重複執行

SECTION

H8：時間平面失效會先於資料平面失效破壞精密協作

封包仍可達，但時間誤差超標時，強同步任務應停止。

SECTION

24. 主要限制

SECTION

24.1 鏈路性能依部署高度變動

標準支援某項能力，不表示具體部署一定達標。

SECTION

24.2 QoS 參數跨中介軟體不一定完全一致

SECTION

24.3 光學鏈路的安全、視距和移動對準需要專門工程

SECTION

24.4 多重連線增加配置和觀測複雜度

SECTION

24.5 DTN 無法解決即時撤銷

只能依保守租約和本地到期。

SECTION

24.6 時間同步本身可能形成共同失效域

SECTION

24.7 端到端證明比單鏈路測試困難

SECTION

24.8 本文未建立特定安全認證等級

實際工業、醫療或危險環境必須依相應法規與安全標準設計。

SECTION

25. 不能宣稱的內容

本篇不主張：

- 無線可以取代所有有線安全鏈路；
- 5G 或 Wi-Fi 標稱低延遲即表示端到端確定性；
- TSN 能修復應用程式和物理控制錯誤；
- 光通訊永遠比 RF 安全；
- 光學鏈路不會被遮擋或干擾；

- 多路徑使系統不會失效；
- frame replication 會增加有效資訊容量；
- reliable QoS 表示命令仍然新鮮；
- DTN 可支援任意即時控制；
- 離線站點能即時收到撤銷；
- 同一命令可在不同路徑自由重送而不考慮副作用；
- 站點訊號滿格即代表治理連線有效；
- 所有媒介都應被統一成單一協定；
- HLF 已是成熟標準。

SECTION

26. 與後續系列的關係

本篇建立通訊與時間平面後，下一篇將處理：

多個站點、物件、區域、事件、權限、任務和不確定性，應如何形成一個可供超靈持續推理的世界模型？

因此第 9 篇為：

SECTION

《站點化世界模型：物體、區域、事件、權限與可能行動》

將建立：

- Object／Zone／Agent Model；
- Event Graph；
- Action Affordance；

-
- Uncertainty ；
 - World Epoch ；
 - Partial Observability ；
 - Digital Twin Boundary ；
 - Causal and Custody Relations ；
 - Human and AI Perspectives ；
 - World Model Reconciliation 。

SECTION

27. 結論

「連線」最不應被簡化成：

- 是否插著線 ；
- 是否有 Wi-Fi ；
- 是否能 ping ；
- 是否收到心跳 。

對時空域支配智能而言，真正的連線是：

【身份仍可信

+

紀元仍有效

+

權限未過期

+

消息仍新鮮

+

回報仍可重建

+

有線、無線、光學和離線任務包各有不同的：

- 延遲；
- 吞吐；
- 移動性；
- 視距；
- 能耗；
- 信任；
- 故障；
- 撤銷能力。

因此，合理架構不是選擇唯一媒介，而是：

【任務語義

→

控制關鍵度

→

鏈路契約

→

多路徑與降級策略】

本文最終命題是：

纜線只是連線的一種載體；真正的連線，是治理關係跨媒介、跨時間、跨斷線仍保持可驗證邊界。
所以：

【連線不是纜線】

而是：

【連線

=

可被安全承載、可被降級、可被恢復的治理關係】

參考文獻與官方技術資料

- IEEE 802.1 Time-Sensitive Networking Task Group.
<https://1.ieee802.org/tsn/>
- IEEE 802.1AS. Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications.
<https://1.ieee802.org/maintenance/802-1as-2025-revision-timing-and-synchronization-for-time-sensitive-applications/>
- IEEE 802.1CB. Frame Replication and Elimination for Reliability.
<https://1.ieee802.org/tsn/802-1cb/>
- 3GPP. 5G for Industry 4.0 / TSN Integration.
<https://www.3gpp.org/technologies/tsn-v-lan>
- 3GPP. Industrial 5G.
<https://www.3gpp.org/technologies/ind-5g>
- Object Management Group. Data Distribution Service, Version 1.4.
<https://www.omg.org/spec/DDS/1.4/>
- Open Robotics. ROS 2 Quality of Service Settings.
<https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html>
- IEEE 802.11 Working Group. IEEE Std 802.11bb-2023 Light Communications.
<https://www.ieee802.org/11/overview.html>
- IEEE 802.11 Working Group. P802.11br Enhanced Light Communications.
https://www.ieee802.org/11/Reports/tgbr_update.htm
- NASA. Laser Communications.

<https://www.nasa.gov/communicating-with-missions/lasercomms/>

- NASA. Optical Communications Overview.

<https://www.nasa.gov/technology/space-comms/optical-communications-overview/>

- IETF. RFC 9171: Bundle Protocol Version 7.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9171.html>

- IETF. RFC 9172: Bundle Protocol Security.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9172.html>

- IETF. RFC 9173: Default Security Contexts for Bundle Protocol Security.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9173.html>

- Neo.K／Aletheia. Oversoul Station Fabric：固定站、移動站與虛擬站的分布式具身網路。
- Neo.K／Aletheia. 持續性指揮控制區：AI 如何佔據、維持並安全解除一個物理時空域。
- Neo.K／Aletheia. 中央主權、地方自治與動態不動點中央。

SECTION

附錄 A：Link Descriptor

link:

id: ""

medium: ""

technology: ""

endpoints: []

performance:

latency_budget: null

jitter_budget: null

loss_budget: null

bandwidth: null

semantics:

supported_control_classes: []

forbidden_control_classes: []

maximum_message_age: null

offline_fallback: null

time:

```
synchronization_supported: false
maximum_time_error: null
holdover: null
security:
  mutual_authentication: false
  integrity: false
  confidentiality: false
  replay_protection: false
mobility:
  roaming: false
  coverage_zones: []
evidence:
  monitoring_required: true
  logs: []
```

SECTION

附錄 B : Path Contract

```
path_contract:
  flow_id: ""
  control_class: "K0 | K1 | K2 | K3 | K4"
  bounds:
    maximum_latency: null
    maximum_jitter: null
    maximum_loss: null
    maximum_message_age: null
    minimum_bandwidth: null
  time:
    synchronization_required: false
    maximum_clock_error: null
  security:
    trust_domain: ""
    confidentiality: false
    integrity: true
  failover:
    mode: "none | active_standby | active_active | replicated"
    fallback_path: null
    local_behavior_on_loss: "safe_stop"
```

SECTION

附錄 C : Mission Bundle

```
mission_bundle:
```

```
id: ""
source: ""
destination: ""
governance:
  domain_id: ""
  governance_epoch: 0
  world_epoch: ""
  lease_id: ""
task:
  graph: ""
  allowed_actions: []
  forbidden_actions: []
validity:
  created_at: ""
  valid_from: ""
  expires_at: ""
safety:
  local_safe_set: []
  stop_conditions: []
  human_approval_required: false
reporting:
  required_events: []
  evidence_required: []
  compensation_on_failure: []
security:
  integrity: true
  confidentiality: true
  anti_replay: true
  signature: ""
```

SECTION

附錄 D : Link Degradation Policy

```
link_degradation_policy:
  healthy:
    allowed_classes: ["K1", "K2", "K3", "K4"]
  constrained:
    actions:
      - reduce_bandwidth
      - compress_data
      - extend_noncritical_reporting
  high_latency:
    actions:
      - disable_remote_closed_loop
```

-
- increase_local_autonomy
 - batch_noncritical_data

intermittent:

actions:

- activate_bundle_mode
- shorten_offline_lease
- preserve_local_evidence

partitioned:

actions:

- freeze_C2
- prohibit_C3
- allow_C0
- allow_limited_C1

SECTION

附錄 E：Failover Record

failover:

id: ""

flow_id: ""

failover_epoch: 0

old_path: ""

new_path: ""

reason: ""

old_path_last_sequence: 0

new_path_first_sequence: 0

duplicate_elimination: true

physical_command_idempotency_checked: false

committed_at: ""

evidence: []

SECTION

附錄 F：系列血緣

OSF

站點與能力端

↓

PCD

跨時間治理連續

↓

DFC

中央、地方、紀元與權限

↓

本篇 HLF

治理關係如何穿越有線、無線、光學、斷線與離線任務包



第 9 篇

站點、物件、區域、事件與可能行動如何形成共同世界模型